

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра электронных вычислительных машин

Отчёт по лабораторной работе №1
по дисциплине
«Введение в аппаратное обеспечение систем искусственного интеллекта»
«Вариант 14»

Выполнил студент гр. ИВТб-1303-06-00

_____/Гортоломей И.К./

Проверил доцент кафедры ЭВМ

_____/Коржавина А.С./

Киров

2026

Цель работы:

Научиться управлять цифровыми/аналоговыми портами, работать с базовой периферией без блокирующих алгоритмов.

Решение заданий

1 Кнопочный переключатель

Включение: 1

Направление: Л

Выключение: 2

Направление: ПЛ

Код прошивки:

```
void setup() {
    pinMode(2, INPUT_PULLUP); // левая = a
    pinMode(3, INPUT_PULLUP); // правая = b
    pinMode(4, OUTPUT);
}

bool flag = false;
void loop() {
    short a = digitalRead(2);
    short b = digitalRead(3);
    if (!a && b) {
        if (flag) {
            digitalWrite(4, 0);
            delay(200);
        } else {
            digitalWrite(4, 1);
        }
        flag = false;
    } else if (a && !b) {
        flag = true;
```

```

    }
}

```

В "a" и "b" текущее состояние кнопок (инвертированное). При нажатиилевой кнопки - включается, при нажатии Правой а потомлевой - выключается.

2 RGB светодиод

Фиксация: нет

Срабатывание: по нажатию

Смешивание цветов: да

Светодиод с общим: анодом

Код прошивки:

```

void setup() {
    for (int i = 0; i < 3; i++) pinMode(i+2, INPUT_PULLUP);
    for (int i = 0; i < 3; i++) pinMode(i+5, OUTPUT);
}

void proc(unsigned char pin) {
    digitalWrite(pin+3, digitalRead(pin)); // Анодный RGB
}

int i = 0;
void loop() {
    if (i >= 3) i = 0;
    proc(i+2);
    i++;
}

```

В "loop" переменная "i" принимает значения от 0 до 2 что позволяет пройти по всем кнопкам и через вызов "proc" зажечь светодиод если кнопка была нажата.

3 Перетягивание каната

Подключение кнопок: Стягивающий резистор

Выигрыш: Прерывание по отжатию

Нажатий для перехода на следующий светодиод: 1

Код прошивки:

```
#define BUZZER_PIN 0
#define FIRST_BAR_PIN 4
#define BAR_COUNT 14

volatile unsigned short score = 3 << 6;
void pushP1() { score/=2; }
void pushP2() { score*=2; }

void setup() {
    for (int i = 0; i < BAR_COUNT; ++i)
        pinMode(i + FIRST_BAR_PIN, OUTPUT);
    pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
    attachInterrupt(INT0, pushP1, FALLING);
    attachInterrupt(INT1, pushP2, FALLING);
}

void loop() {
    tone(BUZZER_PIN, 2000, 1000);
    while (score > 1 && score < (1 << 13)) {
        for (int i = 0; i < BAR_COUNT; i++) {
            digitalWrite(FIRST_BAR_PIN + i, (score >> i) & 1);
        }
    }
    tone(BUZZER_PIN, 2000, 1000);
    while (true) {}
}
```

В функциях "pushP1" и "pushP2" сдвигается счёт в лево или право. В основном цикле программы реализовано отображение счёта на светодиодах (счёт иници-

ализирован с двумя светодиодами по центру, чтобы ни у кого небыло преимущества).

4 Логический симулятор

Логическая функция: 3-input Majority

Формула: A,B,C (3 кнопки)

Пояснение: Горит, если нажаты 2 или 3 кнопки.

Код прошивки:

```
void setup() {  
    for (int i = 0; i < 3; i++) pinMode(i+2, INPUT_PULLUP);  
    pinMode(7, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    bool a = !digitalRead(2);  
    bool b = !digitalRead(3);  
    bool c = !digitalRead(4);  
    digitalWrite(7, (a && b) || (a && c) || (b && c));  
}
```

Вводится "a", "b" и "c" инвертированный сигнал с кнопок, подключенных через встроенный подтягивающий резистор. В запись сигнала на светодиод записано логическое условие через логические операторы.

Выводы

Выполняя данную работу я научился работать с пинами цифровыми и аналоговыми. Также научился работать с периферией не блокируя основной цикл, в основном используя прерывания и таймеры. Научился управлять большим током через транзистор и считывать данные с датчиков.